1. Giả sử u là hàm điều hoà trên $\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ và liên tục trên Ω. Cho biết $u(x, y) = x^2 y^2$ trên $\partial\Omega$. Tính giá trị $u(0, 0)$.

BT_5_5_3_01

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 5.5.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Giá trị trung bình trên đường tròn: $u(0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos^2 t \sin^2 t\, dt = 1/8$, vì $\cos^2 t \sin^2 t = (1 - \cos 4t)/8$.